

EXERCICE 1: 4points

Le plan est rapporté au repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit $(\mathcal{C})$ la courbe définie paramétriquement dans le

$$\text{plan par : } \begin{cases} x(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y(t) = \frac{t-t^3}{1+t^2} \end{cases} t \in \mathbb{R}$$

On note $M(t)$ le point de coordonnées $(x(t), y(t))$.

- 1) Comparer $x(-t)$ et $x(t)$ puis $y(-t)$ et $y(t)$; que peut-on en déduire pour $(\mathcal{C})$?
- 2) Soit $(\mathcal{C}_+)$ la partie de $(\mathcal{C})$ correspondant à $t \geq 0$.
 - a) Etudier les variations de $x(t)$ et de $y(t)$ sur $\mathbb{R}_+$.
 - b) Déterminer : $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ et $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. Que peut-on en déduire pour $(\mathcal{C}_+)$?
 - c) Démontrer que $(\mathcal{C}_+)$ possède en $M(0)$ une tangente dont on donnera une équation.
 - d) Donner l'équation de la tangente à $(\mathcal{C}_+)$ au point $M(1)$.
 - e) Résumer l'étude précédente sur un tableau.
 - f) Tracer $(\mathcal{C}_+)$ puis $(\mathcal{C})$.

EXERCICE 2 : (3points)

On considère dans l'espace quatre points A, B, C, D tels que $AC=AB=BC=BD=AD= a$ (a réel positif)

- a) I étant le milieu du segment [AB], montrer que les droites (IC) et (ID) sont perpendiculaires à la droite (AB).

Montrer que $IC = ID$, exprimer cette longueur en fonction de a.

- b) Soit S_1 la réflexion par rapport au plan (ABC) et S_2 la réflexion par rapport au plan (ABD).

Quelle est la nature de la transformation $R = S_1 S_2$?

Déterminer en fonction de a la longueur $x = CD$ pour que R soit une rotation d'angle plat.

EXERCICE 3 : (4points)

- 1) Soient a, b, c et d des entiers relatifs.
- a) Démontrer que si $a \equiv b[7]$ et $c \equiv d[7]$ alors : $ac \equiv bd[7]$ (0,5point)
- b) En déduire que, pour a et b entiers relatifs non nuls : si $a \equiv b[7]$ alors pour tout entier naturel $n : a^n \equiv b^n[7]$ (0,5point)
- 2) Pour $a = 2$, puis pour $a = 3$, déterminer un entier naturel n non nul tel que $a^n \equiv 1[7]$ (0,75point)
- 3) Soit a un entier naturel non divisible par 7.
 - a) Montrer que $a^6 \equiv 1[7]$ (0,5point)
 - b) On appelle ordre de a modulo 7, et on désigne par k , le plus petit entier naturel tel que $a^k \equiv 1[7]$. Montrer que le reste r de la division euclidienne de 6 par k vérifie $a^r \equiv 1[7]$. En déduire que k divise 6. Quelles sont les valeurs possibles de k ? (0,75point)
 - c) Donner l'ordre modulo 7 de tous les entiers a compris entre 2 et 6. (0,75point)
- 4) A tout entier naturel n , on associe le nombre : $A_n = 2^n + 3^n + 4^n + 5^n + 6^n$. Montrer que $A_{2006} \equiv 6[7]$. (0,75point)

PROBLÈME : (9points)

PARTIE A

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. a) Calculer la dérivée f' de f et dresser le tableau de variation de f .
- b) Étudier le signe de la dérivée seconde et en déduire la position relative de (C_f) par rapport à sa tangente T_O en O .
- c) Démontrer que l'origine O du repère est un point d'inflexion pour la courbe (C_f) .
2. a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle I de $\mathbb{R}$ que l'on précisera.
- b) Soit g la bijection réciproque de f et (C_g) sa courbe représentative.

Montrer que pour tout x de I , $g(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

3. Construire dans le même graphique les courbes (C_f) et (C_g) . (On prendra 2cm comme unité sur les axes de coordonnées)
4. Pour tout entier naturel n strictement positif, on définit la suite numérique (U_n) par :

$$U_n = \int_0^{\frac{n-1}{n}} [\ln(1+x) - \ln(1-x)] dx$$

- a) En utilisant l'intégration par parties, montrer que pour tout entier naturel non nul,

$$U_n = \left(\frac{2n-1}{n}\right) \ln\left(\frac{2n-1}{n}\right) - \frac{\ln n}{n}$$

- b) Calculer la limite de la suite U_n et interpréter graphiquement le résultat.

PARTIE B

5. Soit S la symétrie orthogonale d'axe $(\Delta) : y = x$ et T la translation de vecteur $\vec{OA} = 3\vec{i} + \vec{j}$.

On pose : $\phi = T \circ S$.

- a) Donner la nature de l'application ϕ .
- b) Construire l'image par ϕ de la courbe C_f .

6. On considère :

- ☐ Les vecteurs : $\vec{e}_1 = \vec{i} + \vec{j}$; $\vec{e}_2 = \vec{i} - \vec{j}$
- ☐ La droite $(\Delta') : x - y - 1 = 0$,
- ☐ Et S' la symétrie orthogonale d'axe (Δ')

- a) Vérifier que le triplet $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ forme un repère orthogonal du plan.

- b) Montrer que dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, $\vec{OA}$ se décompose de façon unique sous la forme, $\vec{OA} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$ où $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ sont des vecteurs colinéaires à $\vec{e}_1$ et à $\vec{e}_2$ que l'on précisera.

- c) On désigne par H et H' les projetés orthogonaux respectifs de A sur (Δ) et sur (Δ') .

Montrer que $\vec{V}_2 = 2\vec{HH'}$

En déduire que $T = T_1 \circ S' \circ S$ où T_1 est une translation dont on donnera le vecteur.

- d) Montrer que $\phi = T_1 \circ S'$

PARTIE C

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

Soit (D) la droite d'équation $x = 2$. Les points M et F du plan (P) ont pour affixes respectives z et $1 - i$.

1. Exprimer en fonction de z , la distance de M à la droite (D).

2. On suppose $z + \bar{z} - 4 \neq 0$.

Pour tout réel m strictement positif, (Γ_m) est l'ensemble des points M dont l'affixe z est solution de l'équation (Γ_m) suivante : $|z - 1 + i| = m|\bar{z} + z - 4|$

a) Déterminer suivant les valeurs de m la nature de (Γ_m) .

b) Pour $m = 1$, donner les éléments caractéristiques de (Γ_m) .